

A Packing of 98 Planes in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 98 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.546437. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.544938, obtained by deleting 1 of the 99 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 98 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.546437 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 2$. The cell $N = 98$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.544938, obtained by deleting 1 of the 99 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(11 - 2)/11 \cdot 98/97 = 1.653233$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n2N98.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 191 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

154643793985651572358704996891968118866782223196901470818093411549259650
5348030708086189720830882

denominator:

100000000000092272299988708662770958546247051248332852260595390294226875
6399210557228713951421925

B Coordinates

98 blocks of 11 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n2N98.txt`.

```
295323831870 -509195464368      321074082816 -288314970718      -92977857018 131735061717      35404276346 386133950908
165897526062 93670731104      67624231414 506307422937      185924648284 -276441136115      -106697725802 438295764896
-118329134918 292183048003      -564572594429 -70659567175      217979910287 -210526498900      317761159130 -512877555483
-60787564715 -91636069380      486160285477 -277779062518      -621107270115 -365591155378      -174481012878 -256871466351
-132620354583 405029251749      189895580414 448676123087      -321908170156 445791347832      418348244830 153178071360
256895654153 241380470475      -210817643147 127064350015      128452721826 457194866550      -225345141568 -338801627615
201191658450 -308178288125      76470022123 -73933126661      149700630725 -40280778235      531737735293 182399009911
349842931674 37882508563      263737057000 -178154027647      448966668669 17570169492      188318311877 57007765270
-53020089828 -349316925674      -301510532556 13502341015      -163940124054 260075796674      429716780374 -77221802550
329159114359 -242859649038      -135423434010 -461444011469      288804489353 13531374365      -118986940953 -351454064959
714112305346 372091895546      -90482412068 58609949248      218467958287 -116701524831      379057350998 -181016563712
138117841496 -75499480355      350682339796 75122746294      407868415709 381080804420      158925370794 102821902015
330266917794 615273150515      47110993088 308343192943      253694327185 169608213719      205001667829 -614000272677
30659716318 509725446464      -371184109604 202526928243      -200119788892 75283055703      309157151801 101588006737
-145942891859 -190552993529      32903279756 462141661822      242692752229 377777310743      53120444491 60530257905
483757791737 -218693289942      193489619956 471660429391      -294117823092 -220705089413      20975231954 -277984632759
72615052904 68475597193      208131752570 -427621357885      29762862026 544021278064      571412717592 -151955812609
-464917219579 -186196905326      97410355549 -226924316040      309263282278 -123439286077      -349173800915 -406635881802
-540760025883 449176212418      348996072720 65472052017      260632843561 -1722986458      207227991228 412890249432
-61020717943 -47506732587      -660400005292 138922008855      536874455844 -55128464991      -223896211682 354185449954
-189717983848 -160912164341      282104328858 401060723863      35626491613 339963171965      -415241011320 -148894600165
-249053134773 50144496201      -191028726312 -75768875604      -705321945901 -28193449167      -268439933837 -211490490115
-269383559623 -592383632194      258463705298 90257722619      125026521301 343575562714      262164745318 -133347148541
-37956763578 399014828284      -19517630616 448572145739      551684818862 77213640589      133198311098 -356719342154
527320439576 -165843526806      -182237553555 -602662139160      167889139078 -381019345120      96310953439 801030200248
385206037563 -357049646318      -740477190943 30824017183      -66912035172 82026093633      335905870920 82680424821
138602467743 -84936646889      -268845017733 127755677920      -147674408505 391799030939      4732520037042 -93299791576
-187022120933 -259230454051      -208730647458 -338944595738      307336431345 238077797903      473287007183 -8375232583
197875701043 -74316099934      -256158092496 241612807614      56079966084 -420173689188      -181862592933 2333509834
-245983486435 55848000001      -60105316791 -238872623428      93090142649 -461099210035      238655945773 -73203902405
-507658221445 -306439116086      -359814539362 277510579725      -116126447209 -91510147365      -399692408853 -333919127392
269249906316 -136906799889      -16259080190 311592555398      256827429640 -267343706579      235180372102 -386560207188
124411720659 373062093988      397293727861 305328972195      338088412296 -331261241737      155861632614 25317296885
52896279427 191040085193      -217681223326 -69826020328      -217702261334 -292348348192      -258297029245 -322338793716
359479994992 -542866394847      446500033275 148716980089      147926471064 -177479221378      17805261056 -570886354418
426847518882 198252487788      240909492959 536815694959      -431019739260 -172685673678      -144238144853 272209205874
433832178516 -146329840161      -209312318511 553979234417      -38539753506 -157948507590      188281073312 -198334317997
-438137812331 -14117965659      -206155642578 -84834214302      -422982628697 -56677490457      -401861292860 -384187391734
145388449966 -156076319352      -396992485549 -222270505245      -329896549678 -216271347166      141137537436 -78991187205
-206009964658 -210161186943      379026668242 -19567122490      -278472930735 241079002824      459640795308 -124145805500
-93683582249 -481310058509      161400147748 -153725638785      -194417542788 622656275453      483081384295 -161023710552
-287501496392 -406462245716      -210423796815 -334459158485      -400130805395 -388912936436      183390098728 -199449747274
311753041669 170022152437      -281901913570 311554595681      37833701730 158846197884      268218345110 -185572690554
-231085743427 337474627121      175821606277 -162827257025      -108559169505 -301924636880      -117931799597 -753814741003
241501774909 477118853995      -52785565116 -99439989358      -637832138583 340829328672      440411006321 -10548063674
-216352467477 -12906462196      111650934825 -145937883022      90723249679 -318256033867      383177285849 -263664836124
197162512275 -152185153066      -36554793064 -208316631191      10029109605 -48144745168      14583693666 -31930419077
-99543787981 -493764906184      460870420132 106835897500      100211741671 -249045644218      -428239021859 187300435845
399421092210 -109642845138      -507733481064 -384445167614      -303771135390 72063803944      285805128023 -74846537865
-257767643181 158802539179      33653211880 34927831262      443647685461 426621700090      470796633869 485480283373
-248297540007 97817723297      -412750495616 312809850957      86451543778 439630072369      -156386916161 59497578394
692008885644 -79413933520      518739307087 -347578648874      71763737148 -435854788747      168268883447 -83554870081
110135633009 260243048068      139275072054 -80262870689      411236040913 177124112036      285653273059 -31166111125
259519999265 16333112146      149398480844 716498632686      -233949354614 304360057967      -256586003589 321346781227
9831578054 -619773365527      -691215722742 81611960925      24172853318 -147110700278      212798946003 618075834861
-300110738327 65462970439      -72218017807 -313661937357      100217225492 -139968248762      -292851324856 308059298828
599778631039 231752100184      313485690499 275070644642      103947135071 4441419793      -10815890175 -7479553244
181498598530 -66014068887      11815855235 -361956741915      -315329116305 168921603778      160562957074 -131354359210
-167209714574 -425271575546      89265872918 -431030417915      7600087724 95095474560      421259873270 -411704674707
-197243591390 215163693424      117616373786 -332954886754      271725605862 722562687420      20633874651 107528209886
-122726363412 -32087118956      281159082791 -32080179306      119974237629 514188025073      385359655969 259285734094
-296905567411 16289522486      423670066615 241665343383      -688165962432 153158940708      568309145719 108091445655
104092328363 -244312673505      -184317293783 -296742226991      -56199499652 136249264125      -215081627857 -376245706226
-179723211113 126960338150      241700603626 -316783489467      -509298745113 5217003838      406374655248 -139390737153
540978297798 36525343859      214130055677 -367630654883      238451610427 994848989897      199194024226 75383045263
106702026408 325382979476      232991713969 413919565447      491820706887 -165087872699      183654941547 655248864316
-268490114812 -332565516763      313416396764 -282118276120      114869855394 -343293544548      -290076269711 200894832339
```

384565742082 88390738132
-411779365106 164060397156
-40450421716 -56613734704
-148316243893 204551032717
488651273183 -275303370093
206584090069 549481921183
-234016980363 218358666643
457374403664 -563778501357
-121295686395 252083846882
-296189616654 76681559776
157427900473 -254492305682
352692213390 -73908012752
-249917577959 90003302099
80750654147 478972021362
91690759475 127021373549
449635563974 425699478313
402387045109 179333781121
-312599179998 -274715988027
220300365296 -68740598956
47139431508 -41656883294
-378551553404 282442702504
155264153126 -147222777064
-750553748285 -231020491294
-82811513289 -712397507159
-238401353795 98920648898
120584546234 42475802377
217672516027 -85324523363
-147174921227 364933208175
266891553019 85849717036
405876087737 36464964
-234005003630 -101147400381
98510456280 -300560758901
-263411900425 43340300710
225449014518 751845745528
121011369645 182138710747
100933372309 -291473984436
-484213071710 357009366743
-394411547260 -61308174458
-487274178001 41644319018
-83597896211 -284959299692
292762555943 -151090417603
95197129982 -531033883580
-301004915642 -288177901352
-213373586265 158139259256
-276082381834 48941477696
-40649239364 -24257522615
-190535801271 -471468831520
107540728500 -356570312002
-36107231000 -290613292008
-504600910230 -114178721993
473120545229 -370434491456
81599165068 621502188519
-274528486892 299636160289
-231991139696 41752050812
760058174243 -14224515776
64708374864 -305836633732
286797359128 43294843520
146047709233 -188127225214
-192135742840 296004549304
-352012830547 -274750308152
11546622752 139219752417
-67894148377 -456855254037
162326479652 3043920128022
-515526280581 -96237727873
-448931614207 597732921596
192888755735 -202412392887
235259671567 -181459508112
-157605517840 -438215960179
-242773479509 -198314430292
162704690265 -10976628382
54247187000 -72606693855
-87541721414 356317201499
-533007546034 -320722962321
285386230977 173285739207
12703896405 303527244828
11045736478 -276967851749
403752634400 -245665921291
204421332018 672303281824
-274858924409 -73581102629
-153830819753 356334759217
-497690899857 280265054154
-173498996523 -286807769892
202769848111 7718045250
-543453711727 -81937744392
5267430874 -280313730588
204038064711 341781619666
175609725301 179226360779
695238697341 -208906271081
-348717173834 328165042738
-48223496940 43701159426
92617144118 -393178982221
-418290182481 -454047322831
190747579152 -195277211507
7509933895 468154837276
307647049892 34558310517
-224116842019 -90022359961
-294484506640 -606853458984
484187591796 234980182569
17056358344 192075151593
275341094635 -92959773932
-300052965247 15198971064
443102414933 -1502256919

423458400482 -675843797247
57233803903 -81770480859
-90136013834 -191048549835
-215989846022 284554971
252157564635 37064759248
-273977402613 -11967385870
-57287385788 -249902042912
-533188375490 287778682698
-335948938348 21733315108
-155851270261 -342400723711
-31361759644 433556899736
-228012397796 -196894063837
472584030686 398179283097
-344795902552 565105217574
203560446834 129215111489
39247902343 -62006417259
-305248305722 383993744112
-60717965819 -387533896259
-572098745006 -231844166447
14394046530 -95015690664
-377944001688 310882884996
-44507721993 -227510276252
-592700168246 -114753461148
-47330216296 -270966159968
131695683053 98920648898
-241644868667 -106179090676
220360113598 -73822637768
-46828589532 -389235366292
215218317072 -11788931825
57123174642 -529977990301
392877618056 42986347941
-12020169248 -20880114492
-79976797374 -406667376618
-565344131765 -59641005450
224106916347 308077500169
-494632751460 -141517651901
340413898094 -511969885045
782423375196 -132799205504
-109991089057 -190101864800
354093135103 251279876992
13989474944 -22753064813
33464177732 -25385513322
33506667744 335404517344
11055118922 -786451726346
-190715917138 6752198628
-366652315446 -95839806807
187403389531 -128103166912
-172474226448 -353946668148
16823756519 -58674649194
-37980610286 190999457968
467457870635 -193588318133
767988213211 32812880094
210830441749 479055457544
263201706877 124191892387
-82189836657 466301747865
-114058890862 -521748481785
7100555795 236951504800
-190633867754 225141663791
141671362937 296004549304
-87528809888 90104570407
339677363869 -251078957343
-86784441598 -491107075935
210854427597 2343651002877
509768819167 -187297175971
163007038173 357169842984
705723131302 101326655045
138277303441 -60127266522
144186078318 -269866641491
7786871057 358410956707
22700489924 505215049507
505509610621 207006680123
-384747447660 -88378871144
-78846784056 7738173711
-158459183136 -143966507808
507369892609 279447325343
-334933223669 506631911982
185951259525 122428517685
126095224919 -602196143038
-352477674084 304512652320
127470313055 306688672322
-67318397665 171375879803
-281530833454 238664824167
22212679129 11368833457
495349602522 -29249781048
26734071741 -387106065124
186967477997 -576228748044
343162741263 -263003208839
-400019605647 -108510063778
-369045846113 -54382273075
377490972220 -5625095816
165875478621 267408688048
-234987047771 -5682433543
124182788975 -484891861561
-280268994827 202788436701
2238381183 -264073001796
534234026751 259903149305
172014704713 4889716700316
-20790450775 -253458531726
-102471952402 -27506226320
-544240158087 176490678064
480631983510 70923756737
23645972677 -305781757756

228760862017 -295936661934
-495893900959 331511358276
-415977531942 -89505281893
-22878775523 -230104365732
347672779114 -86689290522
75939433799 38231778287
-384161343238 -51035615975
135730416403 93978705062
260899311265 -241736667693
-219334013594 -662378525421
414364932355 79516787173
2914398756 552469750090
8499824059 -158632663082
481968611678 -434563282252
-6019172723 401505189861
-142394913532 -82759733037
3459172010 5716999551
-362306289053 -283591031302
231335694402 -584826766680
282139885576 125499780247
-656206705690 -215809433702
207661832599 282270682331
45178940016 231204005717
-417976666137 -55906279813
-341870416819 62938438669
-571949420677 -394361465939
450113132115 -461556180833
-282806430714 -214905582274
-150858104601 576243660889
-143228888649 -339287492989
-134834106839 340342486872
-52366694792 -103745744182
156908676445 -42667504578
-99484439985 -50835954537
232492209673 63108085251
187632732197 41269336091
191520025465 245276769263
-586623671719 304416246329
200287344521 -58078841859
230586517488 382089236238
308722162777 102955173758
-115561496473 -535198558541
-38176939016 -594521267264
418443947169 -203975978298
389142989914 4464164479
515622389434 -479702964670
-68285714544 9926116960
-716905439050 -263899142282
93318007671 56915830761
45913379704 3064741402
-145491339783 -425864996765
180039666241 -406367534958
-158593427725 -303736155308
-199947013419 -129225884065
16008887356 393253126390
-245682401080 294612295490
24461072698 -438899384084
-189944656287 -85214426339
135578864610 221335567891
-307467624105 575125683332
-75362824722 -98862730056
-77736010241 -104583617715
13611227271 -505706016764
-151088649667 -50728003463
192397177221 363897303295
-428510933680 50631591328
49058677145 79615095000
167415391725 15388152976
425333858303 -217621984948
-389845091429 185953483068
-392731344875 188421045377
25350487836 42535084065
128294902088 -36269556660
-281825989943 -452051481537
41825835678 62714781826
5364536656 -583636714982
-82939093786 -261811416741
-499957186193 -362635685180
258532158438 -170776224639
63869442073 -227902818093
692561089849 -99485767925
13235915918 -200952784226
-127487638492 585373198544
-41592435170 -64478856686
511593740288 60113896248
332158876379 293219473624
-119032024009 -612103951862
154217555512 69621945247
62735791605 229537010488
-439620981188 274270898880
329273748752 595073030835
160147119964 94653642136
44641286748 195111106660
82591163367 50956988286
368093181320 -47259027508
156876045442 286530662755
249618239870 -653669437072
-53060905679 35980033559
-634216269005 -69626247715
-185686494560 57270803267
-312509941451 375706331380
268126375343 -158104114060

386193000545 -295769705272
422392676058 -241841678519
660582140351 546152278192
-181413185566 -80307382307
-76474261319 -379387841775
-39386202053 -53410635758
-35340309569 -76992616778
82339038130 259950904953
-134823694491 403557892380
-444881921901 337496422994
-166299661402 -4823727797
-65105654698 154527056866
-295477383188 -297676944572
590783466239 126845082857
477939383979 -113529559553
-8920071420 558800702626
-17949340804 -212983828080
208939564347 594922305658
233808315163 -135588756841
-1573972333 -121106930027
-32773468986 -215613718345
402210748 -251623133399
91316554281 -216793355314
-8065858925 433121205402
-440035613077 -84829621552
276660947705 498977286108
115487999514 -466272700944
646027997447 -42689853135
366031135339 45729111379
-112077739455 -264457586947
-377263530626 328887807471
-43761086816 298635692698
425340514296 280088284606
-360491983395 120084874785
275768705108 -565258766214
-317442183527 -1837031768
-38717783782 -178533606171
-184781684552 -198064121855
165442105129 63441836515
-156610510546 -572174120974
-58145315113 -285992306624
655002272951 -118839031518
408388578446 -159137890827
194168129803 -81403938226
84516576416 103686504075
30650368820 -498852881611
152782375262 264631194119
572840046538 462907834808
-64252479393 -391587928302
257729361159 -479982413989
229916332533 -90013127222
349701056746 -134462301191
-436166911005 119261949728
215280046638 16763675358
180543170470 197732062139
-267425724917 -442102430028
324479710038 -42616062060
251069784210 257832919433
-340576138944 409051807792
350736151197 -8042032485
-201179600073 -477900462106
511181462745 -489113501275
-296836914082 -237092079803
228733908553 75172668805
260276534206 -85062415391
146473263624 -1303006810
433701694050 167016354578
178559677825 184750786219
-274650915158 181539795396
-403665803359 -278621502510
19624188072 90205284685
329121892972 376994030037
-192933587330 216873626100
177381058624 -76888337349
524450323672 -177943237873
388936885332 -305971862113
-237213029600 511937956581
55904730404 -357204484120
26887499192 230905859912
-467637762341 -436317734048
301880600721 -116946932085
-180390125807 -440851640889
376995083302 -182804041339
-187214937902 -22297198
510833162202 160125961584
-90149789575 77010569052
383273064935 2735417737482
254832550423 -507138291342
-526392036661 78992388307
38529945293 296365575462
-371432879435 291050565908
-348313996397 -378938639237
-43350459235 -139913115001
282042898409 60077277062
104336748077 322828095303
-215289486589 -353338444699
-334126292223 30554401159
-149354032701 -19199318380
660453781640 24869835833
53351717032 18212704134
-256548751249 -37375641800
-160338511308 352870770042

-557533150456 -144306196323
229853808666 -426858645948
-105640856569 577183960415
246892273139 -282310791832
-100600933197 -359689007802
-34781452795 257456568552
414800955664 188382180262
-358699387572 -588316864102
215279127101 -257932335544
451039308376 -167273842506
5943325649 -28391996508
-275747237749 91679950548
-45686260749 60980426139
-328267981205 17671210037
-4676656517 -624965036844
-470397051547 323922125093
-205618906957 -123018085777
-332954386222 -222432037692
264354062038 -55642526948
135815738082 -188505740952
-594638102625 -307971646280
94129754897 247201611697
-234287974482 -386593932742
102678169957 305527277361
-299074513392 504620239409
-18048249463 -146962694993
-446432881736 472024736476
-227188013010 118699427389
264504779997 -282195526796
437073024181 -113943258408
293142610398 337235642745
581782241946 186608542337
-68419566104 307164878787
-270704515763 78097447254
258651287439 -235104741663
-82280351621 280198415301
102695367062 550601333272
358140797925 155105613472
-155426315742 444271928732
-155017641855 14753370830
-256880378143 -185049277999
261665663530 -599792449678
33877476382 -320850843620
-209574734221 262646636295
689424774513 -52059203778
-444000412282 -462638553938
-73495796314 200216658348
68699557340 224446361326
267655384196 256620768740
205524398009 -198099911002
12491476386 117631068621
456638056816 17113791026
106394122382 621082689059
32963065503 193846289030
-429406048855 122442026086
611412688995 220239251700
27603894965 -68311286302
209626428005 -23966181867
-210314482240 -214781643246
182557834619 -462598176139
-313750833158 -483408259278
-180036234409 89070678172
15440454139 69950415965
224436886222 -249934924398
-498517207277 -489758268031
-60030506615 -102004368519
-189470089767 -110984381998
636749963586 -457641870768
-128768740437 -173889056673
-79781008184 -554234662337
-99557617848 314483656024
436630295567 127909291107
579077980905 120691434201
409574861996 186136081212
14004283481 10000241074
-32975100388 -362491425735
-2882500902 327148724414
-134108340537 -56784748173
2017144554 254227290348
233891766776 256259673646
623506845297 -276942135190
120432548942 -677783457737
-140235797935 -206514419831
521289492077 -396028711405
-329018587126 76187814971
396379714252 454278650949
-197600675140 -19375628018
199079219381 -112936160099
186566786604 -520413748203
-242344670896 288482940291
-77730265315 224073473035
247368826616 198949400066
113031347024 162938881832
458978292719 332115057283
262803752914 287326160056
294196354650 -53679300493
39271700592393 12783128146
-248200933206 -256251277371
-118617469810 274160208903
-395965005446 233396426863
-326894580032 -30768800160
-258539949608 -179108352927
477375702128 -390350536558
267057385843 489812210870
-10231693664 -542042355019
105597347470 46769668445
213792643830 969049061
-156463838561 171268788394
467924459885 357094885901
328829004295 -369152141665
176901322180 538572684877
174426878482 459054852357
-5265897640 250923597726
-248282227337 112651297122
-584453472076 346386742064
-355812717329 -90884343325
217705693847 -87993289220
129489460497 -346557901904
-81319621476 -206801131549
170020076133 12845611561
-405927609936 506462211317
364771036738 -242618981079
54809719568 322033557402
-273002527512 -30378011525
-361981302632 -43890290212
308559306156 389530226019
-36078559583 -505535905973
-309158120216 -605745250673
-20925007246 127211187614
-2539375704 -221724372614
222391451680 266945624708
55587992209 264474471112
-377574789223 434806473201
301017659305 175168494320
-511592913173 -32207336
-472810152140 412717087826
-294399473941 -390982614481
-215190190267 -176442856431
-283638208261 -95155309883
-284347901488 -453716887542
-60408492297 248795018965
315483251050 -149696703137
-442572995417 -165536907815
-139466561859 -405414407844
620670795752 -1369462772027
-158335018548 -209476754011
-215872820116 570573935136
-250205067467 222130886411
-26251226662 -267373272180
275995483906 -125080211739
-714983113823 173511835543
114021350485 -391429994937
-131084065346 65675238839
-435194634573 225825482800
52014701569 378172020413
246878266134 26590330332
44628091396 186201861961
150196925625 88740482154
-28032867215 254106425870
-322577645187 -651832824394
582637045982 346099050804
206006250939 -53845603848
209207616138 -160870755030
-52748632244 131539038582
318151192266 -81535497664
235818372006 -167449060638
91918356256 -75273659398
447860964110 199237269439
-443099570264 5950855267
-27692726530 43144272743
-92640288169 682028001862
272908096849 -87715090236
-254890957052 -132443050600
97242683017 -413507749254
466689787385 -195605399639
549640180477 141916244548
-50572077068 559253085840
124993181823 464179672399
-89303205080 130462711562
-431449913860 -192616855188
-56144646493 -335626615010
340198182277 -224456612202
267111777322 -309703637499
-527045357443 351657356822
-171444648326 289194085269
-514574698666 -402435489275
23594933143 311961848722
399698268670 298257930006
57116048105 503538086619
-399820430429 75284070210
67580076111 -249789060901
-86269610143 -147454834898
-145775659690 172107207707
396567931368 -51151085278
-150510370559 -575795928373
329843947309 40260285176
-143768070303 -443485761708
58069833792 79910277131
670442668688 -322843778491
32515488674 -359061450626
107246405462 55432683860
-270737874377 -430863469967
-256603467272 -52687892757
293334884440 -191078765646
85412385009 297897557703
-172740793593 600097997156
520350371049 -148992207806
-770429910406 -181330891004
-37051273836 254297871605
75128731396 -244264760775
64587729113 71705360448
-378368919704 -346050852221
-6660161163 227810195224
-23013356301 -74609076144
184121873461 -435167022780
-343289049110 -73023047311
17983742021 -79740548365
216532828950 81226317069
-499714802069 564942951199
-63856460738 172221110968
-127019822835 -508874795232
133719354460 266030260699
-125044645840 116592718285
-8483221080 -277872963683
421445456847 -198098815029
-594814825409 -416070513858
-550793990474 -26741079492
-484898073492 -43669943193
-82251356052 -192187022228
144337766604 154916043909
-267944060123 756438101510
-347923613131 31735758629
-393548788278 -94566776562
179277236560 97789035544
-132922337692 59127227282
-184278706850 -387624111920
48779393502 437016254749
-39700418719 -224539229017
-416146855165 -394606796187
293104195021 373521559729
254089058441 -653426227860
577512650132 -3759307497
15932635992 51238402660
-499867697203 183973762584
16520579595 369560154539
-174432354939 214994084366
-157916306669 42895495345
-188400616670 -79122568981
-568379470810 -173088825950
-83843119382 -25269257266
441795836765 -43710580123
328829230471 174720927898
-172901416356 121017969500
1093001293 263196132233
300317139813 -299991995675
-387671380254 -97073226576
167125811871 251659118090
264733965082 -818629437563
24282225706 141919963341
-315149838791 340294654472
-396371898711 -404748679880
-94364176731 459447838712
-36422483581 -401541427460
498656296476 -259559140062
-7471327061 285749378744
-45632827750 -291184471244
-406612563471 -78226561571
-20108030579 206699577662
525723270896 190609117069
-19761354163 -170476458852
-525800120300 298328631367
-202145395916 -16312709056
-112696219617 661821452577
39254663296 14427631792
40796879566 9896298485
355347025710 405191045114
683879838200 255253402607
174846280691 -444970423226
-44192491383 188918761787
124077689820 -89474281109
-157743803236 -37302670026
230889254785 155851653580
-142161979642 334665787110
619437997222 -189105288761
-103799689045 53051987185
406152538557 174422015865
-263273374987 144136966683
-21847829538 82967160293
-456504597345 54066180176
-64236206500 210542725471
190079507263 844737081106
-36661184705 78864235750
-270068894015 -371771614100
383074130609 -522864017093
-381165131110 266258930285
-336305301613 -90756721391
-129353399766 -325767491382
-448316921056 3234025295
-301200526749 -30810247412
-38010905159 258437758444
-87648806544 425088227094
-306746295735 -346859665357
-332063753939 -185425441035
114726619074 234907075750
121994876784 -403431344125
-291794376543 -525107999077
104111332801 162096907227
223910198612 -46235860750
-120992756745 40294527442
-82365408574 -84890239598
92658571982 442183666183
-878373945984 98834126376
-99632430657 177964936833
-119832462942 -143104705380
438952201497 -304636974734
441505759643 3120282778
67886961356 -391769807474
-17210646628 -256443955000
79482485008 -331927200080
-512952834552 248302337534
-45632521494 -6755340819
-283275597273 -366439798758
-92022075604 321347174808
-488309257517 -416319371769
93857992854 324345787036
394586666159 -133677979513
-214620817448 -47272415410
-23425599566 501852965026
273887141198 -277677431953
-89979506703 270555076718
-94778601824 -429942571042
505518376508 69726583980
-357811213338 231375266605
-169930609852 -355934345041
-290199446481 -387456294938
393192205317 240157758368
-91774391524 425862464633
-13828758989 145148786366
21706739090 -330245774968
261664744025 -9037963284
-166954751115 -115699366090
-132375139006 346901674448
-543795322056 224476782862
679911945476 546922608566
-107886845955 100132755885
193275805422 -299637772106
-264689980724 311916174544
-675692864752 269972521918
-144480051203 682653582041
469785810649 300980831406
-73563526835 311242427023
-218082332381 -321210529392
-360798017557 -253348195353
39523747334 -152114592961
-229326917359 -88796937727
-88861628966 57008753438
-1977885714370 -119310197278
-132329690954 240348572114
-101384434422 152604565862
503890658141 79744357870
-225241078308 17444808628
73272437754 -27816662928
-112856161208 -201450875630
88186002066 10270783260
-639991966834 380543917122
361017191204 -112657060595
157760966284 -63529842119
-269694982100 -571981352508
-147148522627 -663236504569
-360236878328 62701698626
-140906792347 -797781018624
-47554288685 -94875137269
-26883086348 -25933797500
233330162486 -57935437004
-313803976107 -4856668223
748443766611 -125646667965
-38160952470 295331852326
-355166164882 -77338003393
44705379222 -439560151302
68620383327 210612692729
547345303973 214985163865
102381095943 538119232852
250065762474 160186818506
262568494630 236815651609
411974229927 4098723198
-75644429262 494528699063
204995111622 -332946344101
-47895697086 -260043877147
132708517859 -308984110844
-282865781829 148774751705
-490976499733 204477317967
-268376126816 -30866973103
-14328353403 -233474746064
84984832320 76309188185
7570615969 -211390138542
-321688845190 144991291446
-30065004318 701439163175
425520088047 245154264817
-307217778897 543950257627
-452804938562 -106143993254
382828090489 54246618372
434812409016 103907538594